# 第 060 套

# 第 1 题

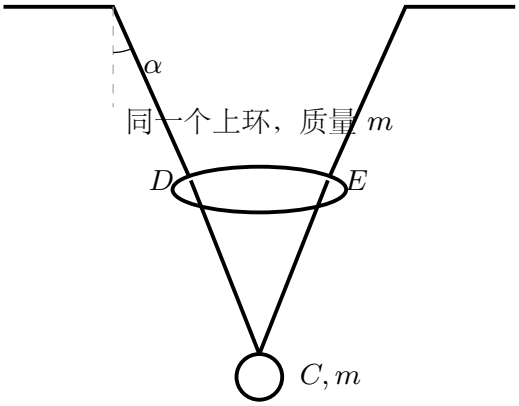
如图，一根细绳穿过两个质量均为$m$ 的小铁环。上环水平放置，绳从其左右两侧接触点$D, E$ 穿过，再绕下方的环$C$；左右结构对称，绳与小环间的静摩擦因数为$\mu$。调整上环的位置，使侧视图中绳与上方两个小环的接触点$D, E$ 位于同一水平面，$AD, BE$ 与竖直方向的夹角均为$\alpha$，$DC, EC$ 近似竖直。系统保持静止。

把绳与小环的局部接触简化为绳绕圆环的问题，并以接触弧一端的张力为$T(0) = T_0$，另一端张力为$T(\alpha)$。

（1）若小环固定，求绳不发生相对滑动时$T(\alpha)$ 的最小值$T_{\min}$ 和最大值$T_{\max}$。

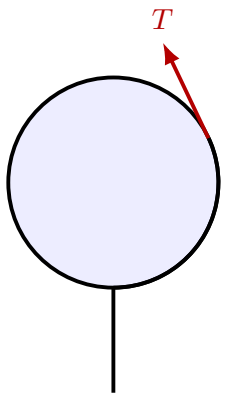
（2）取$\mu = 1.5$，求系统能够静止时$\alpha$ 的取值范围。

（3）求系统存在静止平衡所需的最小静摩擦因数$\mu_c$，以及相应的平衡角$\alpha_c$。




下环：$2T_0 = mg$

上环承受自重及两段绳的向下拉力




绕行角 $\alpha$；$T/T_0 \le e^{\mu\alpha}$

图 1-1　对称悬挂结构与绳元在圆环接触区的受力关系

# 第 2 题

两块水平木板平行放置，间距为$2r$。下板固定，上板以恒定角速度$\Omega \boldsymbol{e}_z$ 绕过$O$ 点的竖直轴旋转。两板之间夹有一半径为$r$ 的球，球在上下接触点都不滑动，并且球的角速度始终没有竖直分量。以$O$ 为原点建立水平坐标系$xOy$，球心初始坐标为$(l, 0)$。

（1）上板旋转一周后，求球心在水平面内的位置。

（2）初始时球面最高点记为$A$。上板转一周后，若矢量$\overrightarrow{CA}$ 恰好再次指向$+z$ 方向，求$r/l$ 的所有可能值。

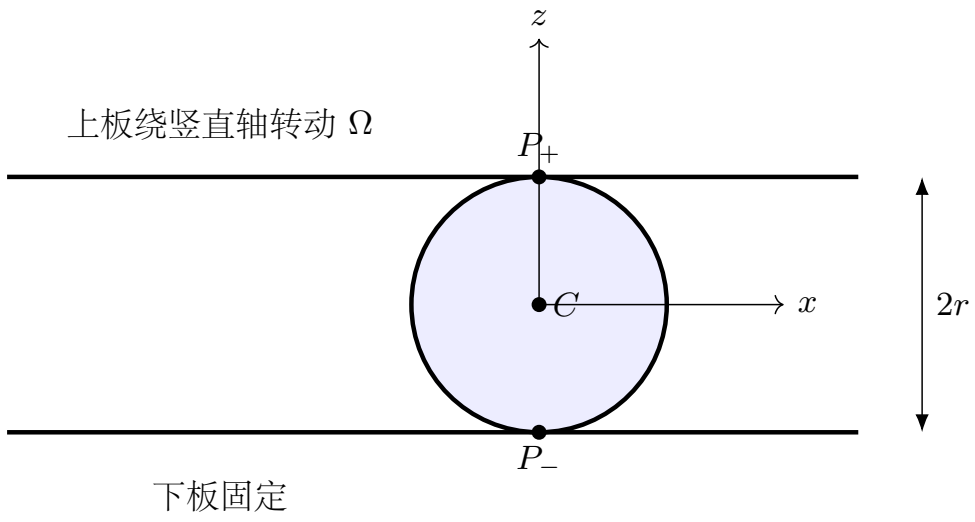



图 2-1　旋转上板、固定下板与夹持球的三维几何关系

# 第 3 题

如图为无限角点相接三角电阻网络，每条小三角形边的电阻均为$r$。节点$A, B, C$ 是同一个小三角形的三个顶点，由三重旋转对称互相对应。原图是四配位的角共享三角网络：每个节点属于两个三角形，周围另有六边形空隙；它不是六配位的完整三角晶格。

（1）求相邻节点$A, B$ 间的等效电阻$r_{AB}$。

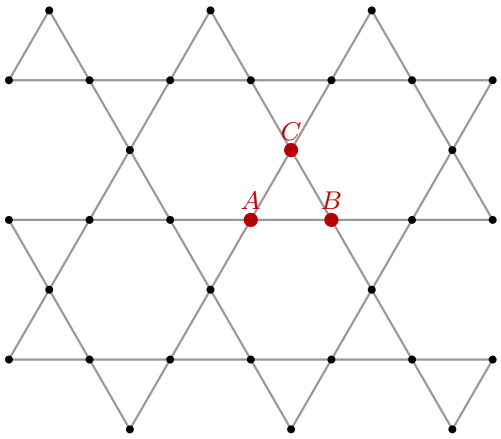
（2）在$A, B, C$ 接入三相交流电源

$$u_A = u_0 \cos \omega t, \quad u_B = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{3}\right), \quad u_C = u_0 \cos\left(\omega t + \frac{4\pi}{3}\right),$$

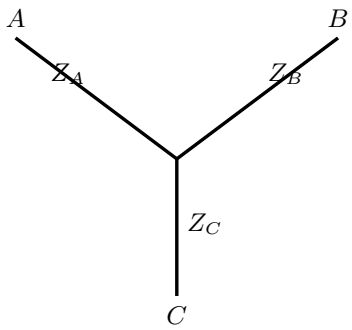
无穷远接地。求从$A$ 端流入网络的电流$I_A(t)$。

（3）把无限网络视为$ABC$ 三端网络并等效成星形网络，求$Z_A$。

（4）若直接连接$A, B$ 的那一条电阻断开，求新的星形等效阻抗$Z'_A, Z'_C$。




角点相接的三角网络：每节点四配位




完整网络：$Z_A = Z_B = Z_C = r/4$

图 3-1　角点相接无限三角网络与三端星形等效表示

# 第 4 题

如图（a），质量为$m$、半径为$R$ 的均匀绝缘圆环铰接于环上一点$A$，可在圆环所在的水平面内自由转动。质量为$m$、电荷量为$q$ 的小珠套在圆环上，与圆环间无摩擦。空间中存在竖直向下的匀强磁场$\boldsymbol{B}$。

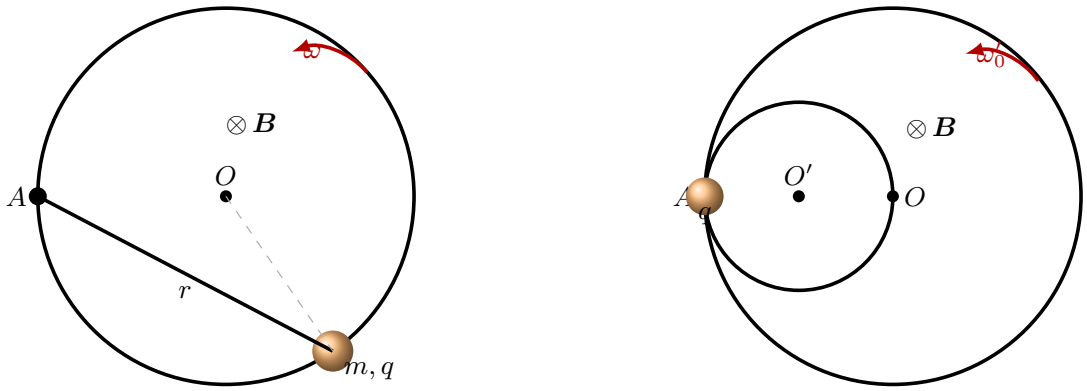
（1）若小珠相对圆环静止，并随圆环绕$A$ 做圆周运动，求共同角速度$\omega_1$。小珠到$A$ 的距离记为$r_1$，其中$0 < r_1 < 2R$。

（2）使小珠起初位于$A$，圆环以角速度$\omega_0$ 转动，且$\omega_0$ 大于第（1）问所得角速度。给小珠一个微小扰动后，小珠沿环滑动。若小珠能够第一次再次与圆环相对静止，求此时小珠到$A$ 的距离$r$ 和圆环角速度$\omega_2$。

（3）如图（b），把小珠固定在质量同为$m$、半径为$R/2$ 的均匀小绝缘环上；小环在大环内无阻力地纯滚动。初始时两环在$A$ 点相切并相对静止，小珠也位于$A$。大环初角速度为

$$\omega_0' = 0.53\frac{qB}{m}.$$

给小环微小扰动，使其圆心相对大环圆心顺时针运动。若两环能够第一次再次相对静止，求小环圆心转过的角度$\alpha$ 以及此时两环的共同角速度$\omega_2$。




带电小珠在铰接绝缘环上滑动　　小环在大环内纯滚动

图 4-1　铰接圆环上的带电小珠及内滚小环的几何关系

# 第 5 题

将一个线性分子简化为固定在同一直线上的三个点电荷，依次为$-q, 2q, -q$，相邻电荷间距均为$l$。分子总质量为$m$，绕质心且垂直于分子轴的转动惯量为$I = \lambda m l^2$。以远处点电荷$Q$ 到分子质心的位移为$\boldsymbol{r} = r\hat{\boldsymbol{r}}$，分子轴方向为$\hat{\boldsymbol{n}}$，二者夹角为$\theta$，且$r \gg l$。

（1）保留最低非零阶，求该分子在点电荷$Q$ 的电场中受到的合力。

（2）求分子受到的合力矩，精确到相对量级$(l/r)^2$。

（3）若把分子置于圆形区域中心，区域内磁场均匀但随时间变化，且$\partial \boldsymbol{B}/\partial t = \boldsymbol{b}$，求感生电场对分子产生的合力矩。用$\boldsymbol{b}, \hat{\boldsymbol{n}}, l, q$ 表示。

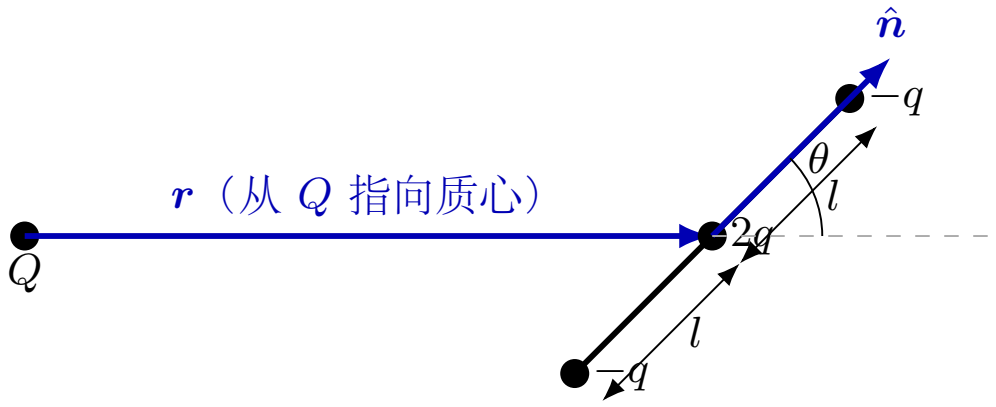



图 5-1　线性三电荷分子的取向及其与远处点电荷的位置关系

# 第 6 题

浅水波的波速近似为$v=\sqrt{gh}$，其中$h$ 是水深。取岸线为$x$ 轴，海面位于$y>0$。水深随$y$ 变化：

$$h(y)=\frac{4h_0}{5-y^2/y_0^2},$$

其中$h_0,y_0$ 为常量。一艘船沿$y=y_0$ 以速度$v_b=2\sqrt{gh_0}$ 向$+x$ 方向匀速航行，$t=0$ 时船位于$A(0,y_0)$。岸边观察者位于原点$O$。

（1）船在$A$ 处激发的一束水波射线到达岸边$B$，记$x_1=|OB|$，求$x_1/y_0$。

（2）观察者第一次接收到船激发的水波的时刻为$t_r$，求$t_r\sqrt{gh_0}/y_0$。

（3）$t=0$ 时水面上的波前可写为$y=f(x)$。若$f(x_s)=y_0/2$，求$x_s/y_0$。

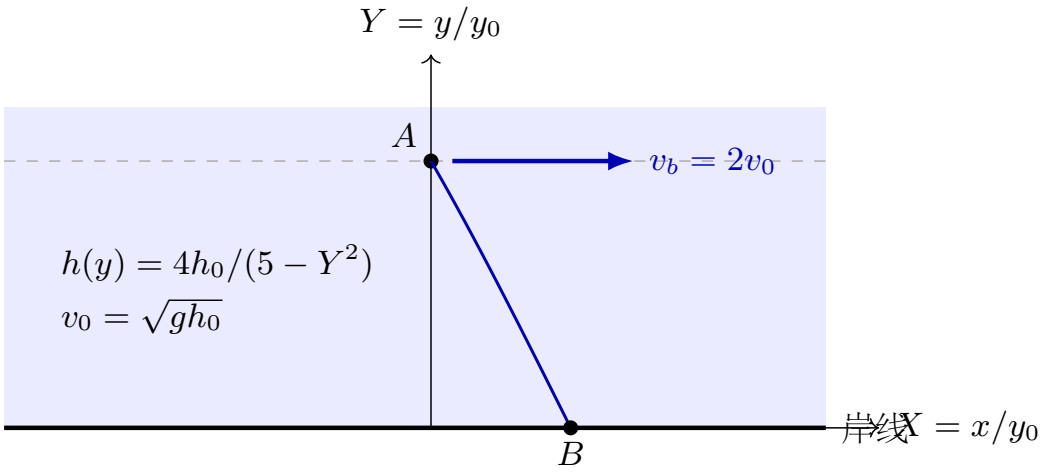



图 6-1　变水深海域中的运动波源、岸线与弯曲水波射线

# 第 7 题

一根截面均匀、足够细的长玻璃管弯成图示形状。左端封闭，右端开口通大气。各段长度为

$$l_1 = 100\,\mathrm{cm}, \qquad l_2 = 5\,\mathrm{cm}, \qquad l_3 = 50\,\mathrm{cm}.$$

在左侧竖直管中、$A$ 点下方有长度

$$l_4 = 10\,\mathrm{cm}$$

的水银柱。忽略表面张力、弯角处体积以及水银与管壁的阻力。大气压为$p_0 = 76\,\mathrm{cmHg}$，初始环境温度为$T_0 = 300\,\mathrm{K}$。管壁导热足够快，封闭气体各处始终均匀且与环境同温。

（1）判断初始平衡是否稳定。

（2）缓慢升温到多少温度$T_1$ 时，水银开始自发快速流动?

（3）承接第（2）问，当水银柱后端第一次到达$A$ 点时，求水银柱速度$v_1$。

（4）此时求$B$ 点处水银内部的压强。

（5）水银继续运动，是否会从右端管口溢出？一旦溢出便不再讨论后续回流。

（6）待水银缓慢停下并再次达到平衡后，继续缓慢升温。若要使水银全部流出，至少应升温到多少?

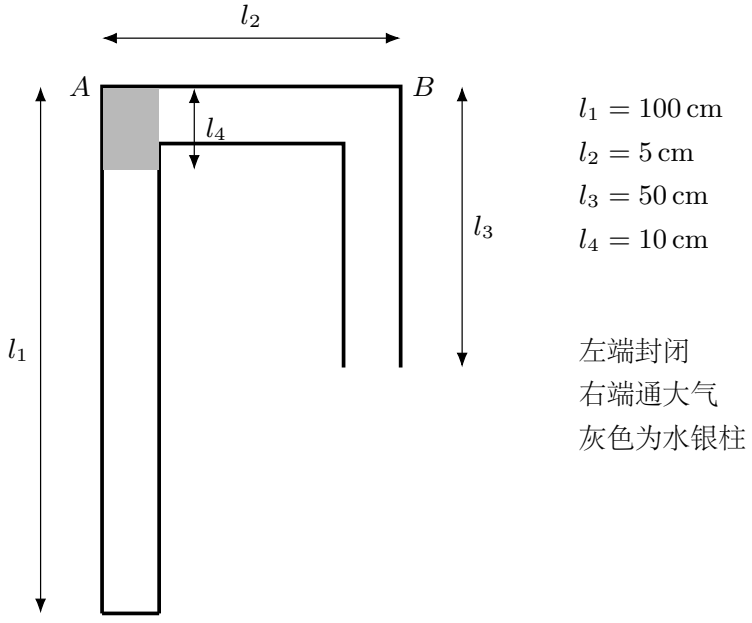


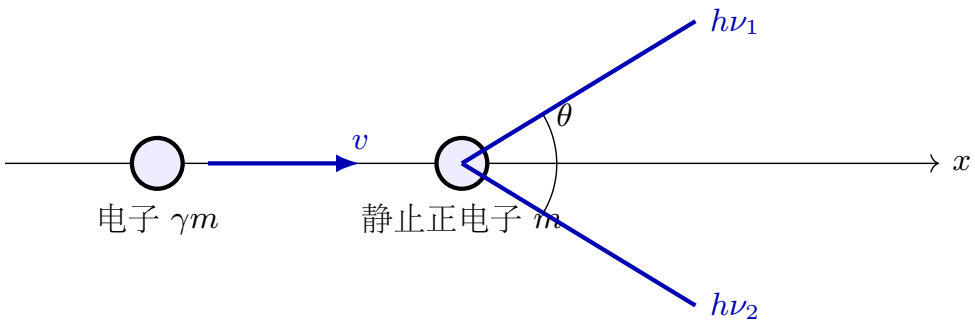

图 7-1　封闭气体、水银柱与弯折细管各段长度的定义

# 第 8 题

在实验室参考系中，一个正电子静止，静质量为$m$；一个电子沿直线飞来，其总能量为$\gamma mc^2$，其中$\gamma \geq 1$。二者碰撞后湮灭，产生频率分别为$\nu_1, \nu_2$ 的两个光子。两光子在实验室系中的夹角为$\theta$，普朗克常量为$h$。

（1）当$\nu_1, \nu_2$ 满足什么关系时，夹角$\theta$ 取得最小值?

（2）求最小夹角$\theta_{\min}(\gamma)$。




出射光子总动量沿入射电子方向

图 8-1　实验室系中电子—正电子湮灭为两个光子的动量几何